Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2 • « Je compte les signes **moins** ! »

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

1. Le produit de deux nombres négatifs est **positif**. **(1 point)**
2. Un produit de facteurs non nuls est négatif si le nombre de facteurs négatifs est **impair**. **(2 points)**

Exercice 2 Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

a) $(-8) \times (-7) = 56$ **b)** $9 \times (-6) = -54$

c) $(-2{,}5) \times 4 = -10$ **d)** $(-0{,}3) \times (-10) = 3$

Exercice 3 Signe d'un produit — 4 points

Sans calculer, coche le signe de chaque produit.

Produit	Positif	Négatif
$(-3) \times (-17) \times (-21)$		✔
$(-1{,}2) \times 5{,}8 \times (-9) \times (-4) \times (-7{,}1)$	✔	
$(-11) \times 13 \times (-15) \times 17 \times (-19)$		✔
$(-0{,}6) \times (-2) \times (-3) \times (-1) \times (-5) \times (-8)$	✔	

Exercice 4 Produits de plusieurs facteurs — 5 points

Donne le signe, puis calcule.

$E = (-5) \times (-4) \times (-2) \times (-3)$

signe : **4 facteurs négatifs, +**

$E = (5 \times 2) \times (4 \times 3)$

$E = 120$

$F = (-0{,}5) \times (-2) \times (-9)$

signe : **3 facteurs négatifs, −**

$F = -9$

(E : 3 points ; F : 2 points)

Exercice 5 Problème — 4 points

Sur un bateau de pêche du port de Saint-Valery-en-Caux, il fait 12 °C dans la cale réfrigérée. Quand on l'allume, la température baisse de 4 °C par heure pendant 5 heures.

1. Écris un produit donnant la variation de température en 5 heures, puis calcule-le. **(2 points)**
   5 × (−4) = −20 : la température varie de −20 °C.
2. Quelle température fait-il dans la cale au bout de 5 heures ? **(2 points)**
   12 + (−20) = −8 : il fait −8 °C.